

轻量化 5G 连接，构筑工业数字底座

IR602 5G RedCap 工业路由器

· 5G RedCap

· Wi-Fi 6

· 2.5GbE

· 多协议 VPN

· 云管理

1. 产品概述

IR602 系列是映翰通面向大规模中速率工业物联网场景打造的轻量化 5G RedCap 工业路由器。产品融合 5G RedCap 蜂窝、Wi-Fi 6 无线、2.5G 高速有线三链路一体化通信架构，依托完整 5G SA 原生能力、多维度安全防护与多链路智能调度技术，为跨厂区、野外分布式工业站点提供高稳定、低时延、易运维的一体化组网方案。

针对工业数字化分布式联网的行业需求，产品平衡轻量化部署成本与长期 5G 平滑演进需求，依托一体化通信架构打通本地现场、异地远程完整传输通路。搭配加密隧道、链路冗余、云端集中管控全套能力，搭建端到端工业可靠传输底座，支撑海量点位统一联网运营。整机全面适配工业严苛环境规范，可稳定运行于车间、露天野外、无人值守站点等复杂场景，是工业 5G 规模化部署的标准化核心组网硬件。

核心特性

- **三网融合通信架构：**支持 5G RedCap、Wi-Fi 6、2.5G 有线多链路组网能力，覆盖全场景应用。
- **高性能本地接入：**产品提供千兆有线以太网与千兆 Wi-Fi 6 无线网络，承载现场终端稳定接入。
- **持续在线保障：**双 SIM 热备份、多 WAN 智能链路切换、心跳检测、硬件看门狗，保障无人值守场景通信不间断。
- **精细化流量管控：**支持 QoS 优先级调度，优先保障关键工业业务稳定传输。
- **安全加密组网：**兼容主流 VPN 协议，搭载防火墙与访问控制，实现业务数据加密远程透传。
- **云管云维：**接入映翰通 DeviceLive 云平台，支持批量配置、远程 OTA、故障诊断、告警推送，海量分布式站点统一管控。
- **丰富网络协议栈：**支持 IPv4/IPv6、IP 透传、DDNS 等多种能力，灵活适配多元化工业组网方案。
- **全工况工业设计：**IP30 无风扇金属机身，-40℃~+70℃宽温运行，工业 EMC 防护，支持 DIN 导轨、壁挂安装。

典型应用场景

智能制造工厂

适用于车间 PLC 远程联网、AGV 无线漫游、产线视频监控、产线故障告警等点位。工业车间电磁环境复杂，存在跨厂区设备远程调试、移动机器人不间断通信需求。IR602 打通现场终端与总部之间的传输通路，实现工业报文安全远程透传，保障 AGV 连续漫游。整机具备优异电磁抗干扰能力，适配厂区复杂工况。依托 DeviceLive 云平台，实现海量现场设备远程调试、集中运维。

智慧能源

覆盖配网 FTU/RTU、分布式光伏场站、油田井场、管线监测站点。野外站点普遍存在有线网络缺失、长期无人值守的难题，设备依托 5G SA 轻量化专网实现控制报文低时延远程传输。双 SIM 链路冗余机制与云管云维能力保障产品在现场持续稳定运行。

智慧城市市政设施

适配户外安防监控、公共充电桩、道路信息屏、智慧路灯等海量分散点位。市政站点数量庞大、布局分散，不少点位仅支持太阳能供电。轻量化 5G RedCap 方案功耗可控，适配光伏供电场景。链路备份能力可保障视频与业务数据稳定上传。依托 DeviceLive 云端平台，实现终端批量配置与远程升级运维。

交通基础设施

包含道路监测站点、隧道监控、港口场站辅助设备、门禁系统。沿线点位长期露天部署，面临温差变化与电磁干扰，同时需要稳定承载多路视频业务。设备宽温工业硬件耐受户外复杂环境，2.5G 有线带宽承载多路视频数据流。多 WAN 链路故障自动切换，保障监控画面、控制指令不间断传输。

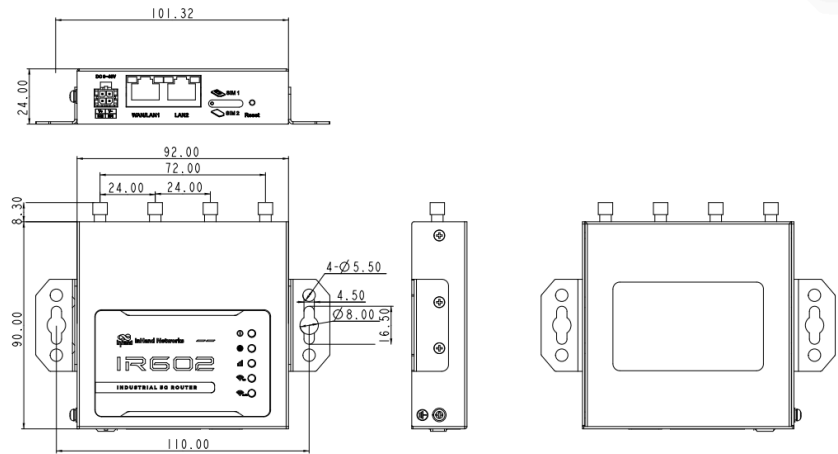
环境与化工安全管控

应用于污水处理站、大气监测站点、化工园区、危废堆场。厂区普遍存在粉尘、潮湿等恶劣工况，同时对公网数据传输安全性要求较高。设备依托 VPN 隧道构建加密组网，实现监控视频、环境工况信息安全远程传输。此外，DI/DO 接口支持超限信号采集与声光报警装置联动，金属防尘机身可长期适应高粉尘、潮湿厂区环境。

应急通信

用于应急指挥站点、现场临时抢险点位。应急场景需要快速搭建临时通信网络，并保障现场信息安全回传。设备部署灵活便捷，Wi-Fi 6 提供现场本地无线覆盖，通过 5G SA 链路完成业务数据加密回传指挥中心，快速构建端到端临时通信通道。

产品尺寸



尺寸图

注意：

1. 所有尺寸单位为毫米（mm）。
2. 尺寸（长 × 宽 × 高）：98.3 × 92 × 24 mm。
3. 所有尺寸均为近似值，**仅供参考**。
4. 尺寸如有变更，恕不另行通知。

2. 产品亮点

亮点一：三网融合通信架构，全场景一体组网

IR602 融合 5G RedCap 蜂窝、Wi-Fi 6 无线、2.5G 高速有线三链路一体化通信架构，千兆有线与千兆 Wi-Fi 6 承载现场终端高速本地接入，5G SA 蜂窝链路完成异地远程业务回传，一条链路架构打通本地现场与远程中心完整传输通路，灵活适配各类工业组网场景。

亮点二：轻量化 5G 平滑演进，规模化部署优选

面向大规模中速率工业物联网场景，产品依托完整 5G SA 原生能力平衡轻量化部署成本与长期 5G 平滑演进需求，功耗可控、部署便捷，是工业 5G 规模化部署的标准化核心组网硬件，支撑海量点位统一联网运营。

亮点三：企业级安全防护，加密远程组网

内置状态检测防火墙与访问控制，兼容 IPsec、L2TP、WireGuard、OpenVPN 等主流 VPN 协议，支持 QoS 优先级调度，实现关键工业业务数据加密远程透传，优先保障重要业务稳定传输。

亮点四：多层链路冗余架构，持续在线保障

双 SIM 热备份、多 WAN 智能链路切换、心跳检测、硬件看门狗多维度防护逻辑层层递进，链路故障毫秒级切换，无人值守场景通信不间断，适配产线、能源、市政等高在线要求场景。

亮点五：全工况工业设计，严苛环境稳定运行

IP30 无风扇全金属机身，-40℃~+70℃宽温运行，工业 EMC 防护，支持 DIN 导轨与壁挂安装，可稳定运行于车间、露天野外、无人值守站点等复杂场景，全面适配工业严苛环境规范。

3. 硬件规格

3.1 硬件概述

参数	规格
处理器	Cortex-A53 双核 @ 1.3GHz
内存	512MB DDR3
存储	128MB SPI NAND Flash
Wi-Fi	IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n, Wi-Fi 6, 2.4GHz + 5GHz, 3000 Mbps
Wi-Fi 安全	WPA3-Enterprise、WPA2-Enterprise、WEP/TKIP/AES 加密
Wi-Fi 最大功率	5 GHz: 20 dBm, 2.4 GHz: 20 dBm
蜂窝制式	5G NR SA; 4G LTE FDD/TDD
SIM 卡槽	2 × Nano-SIM (4FF), 预留 eSIM
以太网端口	1 × 2.5GbE RJ45 (WAN/LAN 可切换) + 1 × GbE RJ45
以太网隔离	1.5KV 网络变压器隔离
工业 IO	2 × GPIO, 4-pin 工业接线端子
DI 特性	输入 0-30V, 逻辑高 $\geq 10V$, 逻辑低 $\leq 3V$
DO 特性	湿接点, 开漏输出 1mA; 输出低电平 0V, 高电平 13V (电阻上拉, 无驱动能力)
天线接口	4 × SMA 外置天线: 2 × 蜂窝 + 2 × Wi-Fi
指示灯/LED	1 × SYS、1 × NET、3 × Signal (红/黄/绿)、1 × Wi-Fi 2.4G、1 × Wi-Fi 5G
复位按钮	1 × Reset 复位孔
电源	DC 12V / 2A, 4-pin 工业接线端子
功耗	$\leq 15W$

参数	规格
散热	无风扇被动散热
外壳	全金属 SGCC 镀锌钢板，黑色细砂纹喷涂
防护等级	IP30
工作温度	-40° C ~ +70° C (扩展 +75° C)
存储温度	-40° C ~ +85° C
环境湿度	5% ~ 95% (无凝结)
尺寸	98.3 × 92 × 24 mm
重量	约 390g
安装	DIN 导轨 / 壁挂

4. 网络连接能力

4.1 蜂窝网络

- **网络制式：**5G NR SA、4G LTE FDD/TDD
- **网络接入：**APN、VPDN，支持双 APN 自定义配置
- **接入认证：**CHAP/PAP
- **峰值速率：**全球版（IR602-GLRC-WLAN）5G 下行 223 Mbps / 上行 123 Mbps；中国版（IR602-CNRC-WLAN）5G 下行 226 Mbps / 上行 120 Mbps
- **连接模式：**自动切换网络制式

4.2 SIM 卡管理

- **双卡支持：**2 × Nano-SIM（4FF）卡槽
- **双卡热备份：**拨号失败自动切换
- **eSIM 预留：**预留 eSIM 能力

4.3 有线网络

- **WAN 协议：**DHCP、静态 IP、PPPoE
- **LAN 接口：**1 × GbE RJ45
- **接口模式：**1 × 2.5GbE RJ45（WAN/LAN 可切换）+ 1 × GbE RJ45
- **端口扩展：**WAN 口可切换为 LAN，实现双 LAN 接入
- **IPv6 支持：**支持 IPv6 网络接入

4.4 Wi-Fi 6 无线接入

- **标准：**IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n（Wi-Fi 6）
- **频段：**2.4 GHz（2×2 MIMO）+ 5 GHz（2×2 MIMO）双频并发
- **最高速率：**3000 Mbps（AX3000，2.4GHz 574Mbps + 5GHz 2402Mbps）
- **信道带宽：**20/40/80 MHz
- **最大连接数：**64 台（每终端 ≥20Mbps 并发）
- **模式：**接入点（AP）、客户端（STA）
- **安全：**OPEN / WPA-PSK / WPA2-PSK / WPA3-PSK / 混合模式

- 加密：WEP/TKIP/AES
- 快速漫游：802.11kvr

5. 链路管理与备份

5.1 智能链路备份

- 多 WAN 接入：以太网 WAN / 蜂窝网络 / Wi-Fi STA 三种上行方式
- 备份模式：优先级链路备份，故障毫秒级切换
- 负载均衡：多 WAN 同时在线，流量分担
- 探测方式：ICMP/TCP 多方式健康检查

5.2 链路质量保障

- 链路检测：心跳包监控，断线自动重连
- 双 SIM 切换：蜂窝链路或拨号异常自动切换备份 SIM
- 内置看门狗：设备自检，故障自动恢复
- 链路监控：实时延迟、抖动、丢包率、吞吐量

6. 安全特性

6.1 防火墙

安全功能	描述
状态检测	基于连接状态的数据包检测
入站/出站规则	精细化入站和出站访问控制
端口转发	端口映射与内网穿透
NAT	SNAT / DNAT
MAC 过滤	黑名单/白名单模式

安全功能	描述
域名过滤	基于域名的访问控制
策略路由	基于源/目的地址的智能分流
流量整形（QoS）	接口级带宽限制与队列管理

6.2 VPN 支持

VPN 协议	支持模式	说明
IPsec	IKEv1 / IKEv2	PSK/证书认证，Web UI 完整配置
L2TP	客户端 / 服务器	最大 10 个并发会话，支持 L2TP over IPsec
WireGuard	客户端 / 服务器	公钥/私钥加密，UDP 单端口通信
OpenVPN	客户端 / 服务器	证书/密码认证，TUN/TAP 模式

6.3 流量整形（QoS）

- **带宽控制：** 接口级带宽限制
- **QoS 策略：** 优先级调度与队列管理

7. 本地网络服务

7.1 DHCP 服务

- **DHCP 服务器：** 动态 IP 地址分配
- **DHCP 客户端：** 客户端地址获取

7.2 DNS 服务

- **DNS 代理：** 本地缓存与转发
- **DNS 过滤：** 基于域名的过滤控制

- **自定义 DNS：** 可配置 DNS 服务器

7.3 动态 DNS (DDNS)

- **多供应商支持：** 主流 DDNS 服务商
- **自动更新：** WAN/蜂窝 IP 变化时自动更新域名解析

7.4 静态路由

- **路由表项：** 静态路由配置
- **动态路由：** 支持 BGP、OSPF

7.5 IP Passthrough

- **桥接模式：** WAN/拨号 IP 透传至下游设备
- **灵活配置：** 拨号和 WAN 端口上的透传模式

8. 云端管理与运维

IR602 集成 DeviceLive 云管理平台，实现设备全生命周期云管理，支撑海量分布式站点统一远程运维。

8.1 DeviceLive 云管理

功能	描述
实时监控	实时设备状态、信号强度、数据使用情况可视化
远程诊断	无需现场接入即可进行远程故障排查
批量管理	同时配置多台设备
远程维护	通过远程配置和故障排查减少现场维护
OTA 更新	空中固件和配置更新
告警管理	设备异常告警与通知
信号分析	蜂窝信号质量监控与评估

- **云平台地址：** 中国站 device.inhandcloud.cn / 国际站 device.inhandcloud.com
- **远程访问：** 支持远程配置维护通道
- **远程 API：** REST API 接口，支持与第三方系统集成对接

9. 系统管理与维护

9.1 设备管理

- **Web 管理：** 图形化配置界面，默认访问 192.168.2.1
- **CLI 管理：** SSH 命令行高级配置
- **配置导入/导出：** 备份与恢复
- **恢复出厂：** 恢复出厂设置

- **固件升级：** 系统固件升级

9.2 日志与诊断

- **系统日志：** 系统日志、诊断日志、设备事件记录
- **告警通知：** 邮件告警通知
- **诊断工具：** Ping（网络连通性）、Traceroute（路由追踪）、抓包、Iperf（链路性能）

9.3 其他系统能力

- **仪表板：** 设备信息概览、接口状态、流量统计、Wi-Fi 连接数
- **链路监控：** 链路延迟、抖动、丢包率、吞吐量
- **登录安全：** 多级用户权限（管理员/操作员）、Web 登录超时退出、访问控制策略

10. 订购信息

10.1 产品型号

型号	蜂窝制式	区域	频段	Wi-Fi	适用场景
IR602-GLRC-WLAN	5G RedCap	全球	5G NR: n1/2/3/5/7/8/12/13/14/18/20/25/26/28/30/38/40/41/48/66/70/71/77/78/79 LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/30/66/70/71 LTE-TDD: B34/38/39/40/41/42/43/48	AX3000	跨国部署，需全球频段覆盖

型号	蜂窝制式	区域	频段	Wi-Fi	适用场景
IR602-CNRC-WLAN	5G RedCap	中国	5G NR: n1/3/5/8/28/40/41/78/79 LTE-FDD: B1/3/5/8 LTE-TDD: B34/38/39/40/41	AX3000	国内通用型，5G 过渡优选
IR602-EN00-WLAN	无蜂窝	全球	—	AX3000	纯有线网络场景

10.2 包装组件

- IR602 路由器 × 1
- 蜂窝天线（SMA）× 2
- Wi-Fi 天线（SMA）× 2
- DC 电源适配器 × 1
- 1 米 RJ45 网线 × 1
- 4-pin 工业接线端子（已预装）× 1
- 保修卡 × 1（中国）

可选配件：DIN 导轨安装附件、壁挂安装支架

注：配件以实际发货型号为准。

11. 可靠性标准与认证

11.1 防护等级

- **IP 防护：** IP30（ 防尘、防固体异物 ）

11.2 机械可靠性

测试项目	标准
冲击	IEC 60068-2-27
振动	IEC 60068-2-6
自由跌落	IEC 60068-2-32

11.3 EMC 电磁兼容抗扰度

测试项目	标准
ESD（ 静电放电 ）	EN 61000-4-2， Level 3
辐射抗扰度（ RS ）	EN 61000-4-3， Level 3
EFT（ 电快速瞬变 ）	EN 61000-4-4， Level 3
浪涌（ Surge ）	EN 61000-4-5， Level 3
传导抗扰度（ CS ）	EN 61000-4-6， Level 3
工频磁场（ PFMF ）	EN 61000-4-8， Level 3

11.4 认证与合规

- CE
- FCC

- PTCRB
- IC
- RoHS
- Verizon
- AT&T
- T-Mobile

注：认证状态以发布时为准，具体 SKU 最新认证情况请与映翰通销售团队确认。

12. 联系我们

映翰通网络（InHand Networks）

- 官网：www.inhand.com
- 版权声明：© 映翰通网络 保留所有权利